성찰 보고서 – 202221027 임창섭

이번 프로젝트에서는 강의 자료 pdf를 입력하면 핵심 내용을 요약하고, 추가적으로 객관식 학습 문제를 생성해주는 프로토타입 도구를 개발하였다. 이 주제를 선택한 이유는 두가지가 있다. 첫번째로 교수님께서 채점 도구를 만드신 것처럼 필요한 프로토타입을 만드시고 사용하는 모습에서 영감을 받았고, 두번째는 시험기간마다 여러 과목의 방대한 강의 자료를 정리하는 데 많은 시간이 소요된다는 개인적인 경험에서 출발했다. 많은 양의 강의 자료를 단순 요약을 넘어서 학습 확인까지 해주는 자동화를 한다면 학습 효율을 크게 높일 수 있다고 판단하였다. 구현된 프로그램은 Python을 기반으로 하며, pdf 텍스트 추출과 AI를 활용한 요약 및 문제 생성 기능을 목표로 한다.

프로토타입을 만드는 과정에서 가장 놀라웠던 점은 AI가 긴 강의 내용을 비교적 정확하게 요약해낸다는 점이었다. 특히 핵심 개념을 중심으로 정리해주는 능력은 기대 이상이었다. 반면 예상과 달랐던 점은 pdf에서 텍스트를 추출하는 과정이 생각보다 까다로웠고, 일부 파일은 pdf는 텍스트가 제대로 추출되지 않거나 줄 바꿈이 깨지는 문제가 발생했다. 또 하나 흥미로웠던 점은 생성된 퀴즈가 영어로 출력된다는 것이었다. 한국어 강의 자료를 사용했음에도 문제는 영어로 생성되는 경우가 있었는데, 이는 AI 모델의 기본 응답 언어나 프롬프트 설정의 영향을 받는다는 것을 알게 해주었다. 따라서 원하는 경과를 얻기 위해서는 프롬프트를 명확하게 설계하는 것이 중요하다는 점을 다시 한번 깨 달았다. AI 도구의 강점은 빠른 처리 속도와 자연스러운 요약 및 문제 생성 능력이었으나 결과의 일관성과 언어 제어 측면에서는 한계를 느꼈다. 이를 보완하기 위해서는 출력 언어를 명시하거나 후처리 과정이 필요하다. 또한, 이 프로토타입을 실제 서비스 수준으로 발전시키기 위해서는 사용자 인터페이스 추가, 문제 난이도 조절 기능, 그리고 OCR 기능을 통한 이미지 기반 PDF 처리 등이 필요하다. 또한 결과의 정확도를 높이기 위한 추가적인 검증 로직도 중요할 것으로 보인다.

이번 경험을 바탕으로 세가지 교훈을 얻을 수 있었다. 첫 번째, 프로토타입을 먼저 만들면 아이디어의 실현 가능성을 빠르게 확인할 수 있다는 점으로 이번 프로젝트에서도 초기에는 단순한 아이디어였지만, 빠르게 구현해보면서 실제로 충분히 활용 가능한 도구라는 것을 확인할 수 있었으며 추가해야 하거나 보완해야 할 부분을 확인할 수 있었다. 두 번째, 프롬프트 설계의 중요성을 깨 달았다. 단순히 기능을 구현하는 것 만으로는 원하는 결과를 얻기 어렵고, AI에게 어떤 방식으로 요청하는지에 따라 결과가 크게 달라진다. 실제로 퀴즈가 영어로 출력되는 문제를 통해, 출력 언어를 명확히 지정하는 것이 필요하다는 것을 경험했다. 세 번째, 프로토타이핑 과정은 문제를 발견하는 과정이다. PDF 텍스트 추출 문제나 API키 오류 등 다양한 문제를 직접 겪으면서 이론적으로는 보이지 않던 실제 개발의 장애 요소들을 이해하게 되었다. 이러한 경험은 향후 더 큰 프로젝트를 진행할 때 완성도 높은 시스템을 위한 중요한 밑거름이 될 것이다. 추가적으로 완벽함보다 속도가 중요하다는 것을 배웠다. 처음부터 완성도 높은 프로그램을 만들려고 했다면 시작조차 어려웠을 것이다. 하지만 최소 기능만 구현한 프로토타입을 통해 핵심 흐름을 먼저 완성할 수 있었고, 이후 개선 방향도 자연스럽게 도출되었다.

AI 도구 활용 프로토타입 구축 – 프롬프트

ChatGPT 무료 오퍼 × 공유하기 ···

바이브 코딩을 통해서 프로토타입을 하나 만들거야.

주제
- 강의 자료 요약 및 학습 확인 문제 생성

프로토타입 기능
1. 사용자는 강의 자료 pdf 파일을 입력 받음
2. pdf파일에서 중요한 부분만 요약하여 사용자에게 보여줌
    2-1. 사용자가 강의 내용 관련 객관식 연습 문제를 요구하면 연습 문제 생성

사용 언어
- Python

좋다, 이건 꽤 "실전 냄새" 나는 프로토타입이다.
단순 요약기를 넘어서 **공부 도우미**까지 만드는 구조라서, 잘 설계하면 바로 포트폴리오급으로 올라간다.

자, 흐름을 한 번 "작동하는 생물"처럼 만들어보자.

프로토타입 코드

```python
# ------------------------------
# 1. PDF 텍스트 추출
# ------------------------------
def extract_text_from_pdf(file_path):
    text = ""
    with pdfplumber.open(file_path) as pdf:
        for page in pdf.pages:
            if page.extract_text():
                text += page.extract_text() + "\n"
    return text


# ------------------------------
# 2. 텍스트 분할 (Chunking)
# ------------------------------
def split_text(text, chunk_size=1500):
    chunks = []
    for i in range(0, len(text), chunk_size):
        chunks.append(text[i:i + chunk_size])
    return chunks


# ------------------------------
# 3. 요약 생성
# ------------------------------
def summarize_text(text):
    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-4o-mini",
        messages=[
            {
                "role": "system",
                "content": "Summarize lecture notes clearly using bullet points."
            },
            {
                "role": "user",
                "content": text
            }
        ]
    )
    return response.choices[0].message.content


# ------------------------------
# 4. 전체 PDF 요약 (핵심 로직)
# ------------------------------
def summarize_pdf(text):
    chunks = split_text(text)
    summaries = []

    print("\n📦 텍스트 분할 개수:", len(chunks))

    for i, chunk in enumerate(chunks):
        print(f"🔄 Chunk {i+1} 요약 중...")
        summaries.append(summarize_text(chunk))

    print("🧠 최종 요약 생성 중...")
    final_summary = summarize_text(" ".join(summaries))

    return final_summary
```

```python
# ------------------------------
# 5. 객관식 문제 생성
# ------------------------------
def generate_quiz(summary):
    prompt = f"""
    Based on the lecture summary below, create 3 multiple-choice questions.

    Requirements:
    - Each question must have 4 options (A, B, C, D)
    - Indicate the correct answer
    - Make questions clear and relevant

    Summary:
    {summary}
    """

    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-4o-mini",
        messages=[
            {"role": "system", "content": "You are a professor creating exam questions."},
            {"role": "user", "content": prompt}
        ]
    )

    return response.choices[0].message.content
```

```python
# ------------------------------
# 6. 메인 실행
# ------------------------------
def main():
    print("📚 강의자료 요약 & 문제 생성 프로그램")
    print("-" * 40)

    file_path = input("📂 PDF 파일 경로 입력: ")

    try:
        text = extract_text_from_pdf(file_path)

        if not text.strip():
            print("❌ 텍스트 추출 실패 (스캔 PDF일 가능성 있음)")
            return

        print("\n🧠 요약 시작...")
        summary = summarize_pdf(text)

        print("\n📌 [최종 요약]")
        print("=" * 40)
        print(summary)

        while True:
            choice = input("\n📝 문제를 생성할까요? (y/n): ").lower()

            if choice == 'y':
                print("\n✍️ 문제 생성 중...")
                quiz = generate_quiz(summary)

                print("\n📘 [연습 문제]")
                print("=" * 40)
                print(quiz)
                break

            elif choice == 'n':
                print("👋 프로그램 종료")
                break

            else:
                print("⚠️ y 또는 n을 입력해주세요.")

    except Exception as e:
        print("❌ 오류 발생:", e)
```

```python
# ------------------------------
# 실행
# ------------------------------
if __name__ == "__main__":
    main()
```

실행 결과

```
PS C:\startcoding> & C:/Users/admin/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.e
xe c:/startcoding/test1.py
📚 강의자료 요약 & 문제 생성 프로그램
----------------------------------------
📂 PDF 파일 경로 입력: C:\Users\admin\Downloads\DB3_관계데이터모델 (1).pdf

🧠 요약 시작...

📦 텍스트 분할 개수: 6
🔄 Chunk 1 요약 중...
🔄 Chunk 2 요약 중...
🔄 Chunk 3 요약 중...
🔄 Chunk 4 요약 중...
🔄 Chunk 5 요약 중...
🔄 Chunk 6 요약 중...
🧠 최종 요약 생성 중...

📌 [최종 요약]
========================================
## 관계 데이터 모델 강의 노트 요약

### 관계 데이터 모델 개요
- **데이터 모델 정의**: 데이터 구조 + 연산 + 제약조건
- **구성 요소**: {S, C, O}

### 기본 개념
- **관계 데이터 모델**: 개념적 구조를 논리적 구조로 표현.
- **개체 데이터 저장**: 릴레이션에 관련 데이터 저장.

### 기본 용어
- **릴레이션 (relation)**: 2차원 테이블 구조.
- **속성 (attribute)**: 릴레이션의 열.
- **투플 (tuple)**: 릴레이션의 행.
- **도메인 (domain)**: 속성이 가질 수 있는 값의 집합.
- **널 (null)**: 속성 값이 없음.
- **차수 (degree)**: 릴레이션의 속성 수.
- **카디널리티 (cardinality)**: 릴레이션의 투플 수.

### 릴레이션의 구성
- **릴레이션 스키마**: 릴레이션의 논리적 구조 정의.
- **릴레이션 인스턴스**: 특정 시점의 투플 집합.

### 데이터베이스 구성
- **데이터베이스 스키마**: 데이터베이스의 전체 구조.
- **데이터베이스 인스턴스**: 데이터베이스 내 릴레이션 인스턴스의 집합.

### 세미 조인과 외부 조인
- **세미 조인 (Semi-Join)**: 불필요한 속성 제거 후 조인.
- **외부 조인 (Outer-Join)**: 자연 조인에서 제외된 투플 포함.
  - **왼쪽 (Left) 외부 조인**: 첫 번째 릴레이션의 모든 투플.
  - **오른쪽 (Right) 외부 조인**: 두 번째 릴레이션의 모든 투플.
  - **완전 (Full) 외부 조인**: 두 릴레이션의 모든 투플.

### 추가 정보
- 외부 조인 예시로, 주문한 고객 아이디가 없는 새로운 주문 내역 추가 시나리오.

📝 문제를 생성할까요? (y/n): y

🖍️문제 생성 중...

📘 [연습 문제]
========================================
### Question 1:
What are the primary components of a data model in the relational data model?
A) {S, C, O}
B) {R, A, T}
C) {D, E, F}
D) {X, Y, Z}
**Correct Answer:** A) {S, C, O}

---

### Question 2:
Which of the following statements about a relation is true?
A) A relation is represented as a one-dimensional array.
B) The order of tuples in a relation is significant.
C) A relation consists of tuples, which are the rows in a two-dimensional table stru
cture.
D) Attributes in a relation can take on any arbitrary data type without restrictions
.
**Correct Answer:** C) A relation consists of tuples, which are the rows in a two-di
mensional table structure.

---

### Question 3:
What type of key is chosen from among candidate keys to uniquely identify tuples in
a relation?
A) Super Key
B) Alternate Key
C) Foreign Key
D) Primary Key
**Correct Answer:** D) Primary Key
PS C:\startcoding>
```